UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE A DISTANCIA

INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE SOFTWARE (GRUPO I1)

PROTOCOLO COLABORATIVO DE LA UNIDAD 2: DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA Y PROTOCOLOS DE INTERNET

Integrantes CIPAS / Grupo:	Jesús David Díaz Palencia (Código: 7502620080) e Integrantes del CIPAS Colaborativo
Asignatura:	Introducción a la Ingeniería de Software (Grupo I1)
Tutor / Docente:	Alexander Benavides Acuña / Docente Encargado
Facultad / Sede:	Facultad de Ingeniería – CTEV, Universidad de Cartagena (2026-2)

1. Descripción del texto o actividad a realizar

El presente protocolo colaborativo consolida el trabajo en equipo y las discusiones realizadas por el grupo de estudio (CIPAS) en torno a la Unidad 2: 'Funcionamiento de Internet'. En este espacio de debate grupal se abordaron las diferencias conceptuales entre el Modelo OSI y el Modelo TCP/IP, el papel del direccionamiento IP y la transición a IPv6, la importancia estratégica del sistema DNS, la seguridad de las transacciones web y la proyección de tecnologías disruptivas como IoT y 5G en el desarrollo de software.

2. Palabras claves

Trabajo Colaborativo, CIPAS, Modelo OSI, Suite TCP/IP, IPv4/IPv6, Sistema DNS, Ciberseguridad, Comercio Electrónico, Redes de Datos, Ingeniería de Software.

3. Objetivos de las lecturas o actividad a realizar

• Debatir y consensuar la importancia de la arquitectura por capas en los sistemas de comunicación modernos.

• Analizar colaborativamente los retos tecnológicos y económicos del agotamiento de direcciones IPv4 y la adopción de IPv6.

• Evaluar las discrepancias y acuerdos sobre las amenazas a la privacidad digital y los protocolos de seguridad necesarios para proteger las aplicaciones web.
• Desarrollar una postura grupal fundamentada sobre el futuro de Internet y el rol del ingeniero de software ante tecnologías emergentes.

4. Conceptos claves y definiciones

• Arquitectura por Capas: Enfoque de diseño modular que divide las funciones de red en capas jerárquicas independientes, facilitando la estandarización y actualización de tecnologías.
• Conmutación de Paquetes: Método de transmisión en el cual los datos se dividen en fragmentos discretos (paquetes) que viajan de forma independiente a través de la red hacia su destino.
• Enrutamiento (Routing): Proceso realizado por los routers para determinar la mejor trayectoria que debe seguir un paquete IP desde la red de origen hasta la red de destino.
• Cifrado Asimétrico (Clave Pública/Privada): Mecanismo de seguridad utilizado en SSL/TLS donde una clave pública encifra el mensaje y solo la clave privada correspondiente puede descifrarlo.
• Latencia de Red: Tiempo que tarda un paquete de datos en viajar desde el emisor hasta el receptor, factor crítico optimizado por las redes 5G.

5. Resumen de las discusiones grupales

Durante los encuentros del CIPAS, los integrantes expusieron sus síntesis individuales y abrieron debate sobre cómo la arquitectura de Internet condiciona la ingeniería de software actual.

El grupo coincidió ampliamente en que la invención de la World Wide Web y el establecimiento del estándar TCP/IP representan los hitos más determinantes para la globalización tecnológica. Sin embargo, surgieron discusiones profundas al comparar la practicidad del modelo TCP/IP frente al riguroso marco de referencia del modelo OSI de 7 capas, reconociendo que mientras OSI es el estándar teórico pedagógico, TCP/IP es el estándar operativo real de la industria.

Asimismo, el CIPAS analizó con especial atención la ciberseguridad en el comercio electrónico. Se discutió cómo la desconfianza del usuario frente a ataques como el phishing y la interceptación de datos limita la adopción de plataformas digitales, concluyendo que la implementación obligatoria de certificados SSL/TLS (HTTPS) y autenticación multifactor es una responsabilidad ineludible del equipo de desarrollo.

6. Encuentros conceptuales

• Coincidencia total en que IPv6 es la única solución viable a largo plazo para el agotamiento de direcciones IPv4, dado el incremento exponencial de dispositivos móviles y de IoT.
• Acuerdo en que el DNS es la piedra angular de la usabilidad en la red, ya que sin un sistema eficiente de resolución de nombres, el acceso a servicios web sería inviable para el usuario común.
• Consenso sobre el hecho de que la seguridad de la información debe ser contemplada desde la fase inicial de arquitectura del software y no como un parche posterior.

7. Desencuentros conceptuales

• Existió una discrepancia inicial sobre la necesidad de memorizar las 7 capas del Modelo OSI versus enfocar directamente el estudio en las 4 capas del Modelo TCP/IP. Tras la tutoría, se aclaró que OSI brinda el marco conceptual amplio, mientras que TCP/IP guía el desarrollo práctico.
• Se presentó un debate sobre la privacidad en la era del Big Data: algunos integrantes sostenían que la recolección masiva de datos por plataformas comerciales es aceptable si mejora la experiencia del usuario, mientras que otros argumentaron firmemente que viola los derechos fundamentales de privacidad si no existe un consentimiento explícito y transparente.

8. Metodología de trabajo (Cómo se hizo la actividad colaborativa)

El grupo CIPAS organizó sesiones virtuales de discusión a través de plataformas de videoconferencia y mensajería académica. Se asignaron roles de moderación y relatoría para registrar las intervenciones. Cada participante expuso su protocolo individual, tras lo cual se estructuraron las coincidencias (encuentros) y divergencias (desencuentros). Finalmente, se consolidó el documento final mediante edición compartida verificando el cumplimiento de la plantilla UDC.

9. Conclusiones

• El trabajo colaborativo permitió consolidar una comprensión integral de la infraestructura de Internet y los protocolos de comunicación.
• El modelo TCP/IP y el sistema DNS demuestran cómo la estandarización y la modularidad son principios clave de la ingeniería que han permitido a la red escalar de manera global durante más de 40 años.
• El futuro profesional del ingeniero de software requiere un dominio no solo de lenguajes de programación, sino de la arquitectura de redes, la ciberseguridad y la protección de datos.

10. Discusiones y recomendaciones

Se recomienda fomentar más ejercicios prácticos colaborativos donde los estudiantes analicen tráfico de red simulado y configuren parámetros de seguridad en servidores web. Se propone al tutor incluir casos de estudio reales sobre ataques cibernéticos a empresas latinoamericanas para evaluar las fallas de protocolo asociadas.

11. Bibliografía

• Benavides Acuña, A. (2023). Módulo Unidad 2: Funcionamiento de Internet. Universidad de Cartagena.
• Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. (2011). Computer Networks (5th ed.). Pearson Education.
• Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2017). Computer Networking: A Top-Down Approach (7th ed.). Pearson.
• Lora Sfer, A. (2014). Momentos de Aprendizaje en la Educación a Distancia. Universidad de Cartagena.